

# MANUAL DE USUARIO TRADUCTOR BRAILLE

---

Julio 2026

Guía completa para el uso del traductor Braille

Grupo 4

Antonela Casa

Gabriela Echeverría

Lizeth Hernández

Kevin Llugcha

Axel Manotoa

---

## Tabla de contenidos

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>2. Objetivo.....</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>3. Publico al que va dirigido.....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>4. Requisitos para usar la aplicación .....</b>     | <b>6</b>  |
| 4.1 Requisitos básicos.....                            | 6         |
| 4.2 Requisitos para usar el modo Texto a Braille ..... | 7         |
| 4.3 Requisitos para usar el modo Braille a Texto ..... | 7         |
| 4.4 Requisitos para visualizar el resultado.....       | 8         |
| 4.5 Requisitos para imprimir señalética .....          | 8         |
| <b>5. Acceso a la aplicación .....</b>                 | <b>8</b>  |
| 5.1 Pasos para ingresar a la aplicación .....          | 9         |
| 5.2 Pantalla Inicial.....                              | 9         |
| <b>6. Descripción general de la Interfaz.....</b>      | <b>10</b> |
| 6.1 Encabezado principal.....                          | 10        |
| 6.2 Pestañas de traducción.....                        | 10        |
| 6.3 Interfaz del modo Texto a Braille.....             | 11        |
| 6.4 Área de ingreso de texto .....                     | 11        |
| 6.5 Contador de caracteres .....                       | 11        |
| 6.6 Botón "Traducir a braille.....                     | 12        |
| 6.7 Botón Limpiar .....                                | 12        |
| 6.8 Área de resultado en braille.....                  | 12        |
| 6.9 Vista "Cuadratines" .....                          | 12        |
| 6.10 Vista "Unicode" .....                             | 13        |
| 6.11 Opciones de impresión .....                       | 13        |
| 6.12 Leyenda del cuadratín Braille.....                | 13        |
| 6.13 Interfaz del modo Braille a Texto .....           | 13        |
| 6.14 Constructor visual de cuadratín Braille .....     | 14        |
| 6.15 Teclado Perkins .....                             | 14        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.16 Área de entrada Braille .....                         | 14        |
| 6.17 Botón "Traducir a texto" .....                        | 14        |
| 6.18 Área "Resultado en español" .....                     | 15        |
| <b>7. Uso de la aplicación .....</b>                       | <b>15</b> |
| 7.1 Seleccionar el modo de traducción .....                | 15        |
| 7.2 Usar el modo Texto a Braille.....                      | 16        |
| 7.2.1 Ingresar texto en español .....                      | 16        |
| 7.2.2 Traducir texto a Braille.....                        | 16        |
| 7.2.3 Visualizar el resultado en cuadrantes .....          | 17        |
| 7.2.4 Visualizar el resultado en Unicode.....              | 17        |
| 7.2.5 Limpiar el texto ingresado .....                     | 18        |
| 7.2.6 Imprimir señalética desde Texto a Braille.....       | 18        |
| 7.3 Usar el modo Braille a Texto.....                      | 19        |
| 7.3.1 Acceder al modo Braille a Texto.....                 | 19        |
| 7.3.2 Ingresar a Braille con el constructor visual.....    | 20        |
| 7.3.3 Ingresar Braille con teclado Perkins .....           | 21        |
| 7.3.4 Pegar caracteres Unicode braille.....                | 22        |
| 7.3.5 Traducir Braille a Texto.....                        | 23        |
| 7.3.6 Imprimir señalética desde Braille a Texto.....       | 23        |
| 7.4 Recomendaciones durante el uso .....                   | 25        |
| <b>8. Caracteres permitidos por el sistema .....</b>       | <b>25</b> |
| 8.1 Caracteres permitidos en el modo Texto a Braille ..... | 25        |
| 8.1.1 Letras minúsculas .....                              | 25        |
| 8.1.2 Letras mayúsculas .....                              | 26        |
| 8.1.3 Vocales acentuadas .....                             | 26        |
| 8.1.4 Letra ñ y vocal ü .....                              | 27        |
| 8.1.5 Números .....                                        | 27        |
| 8.1.6 Signos de puntuación.....                            | 28        |
| 8.1.7 Operadores matemáticos básicos.....                  | 28        |
| 8.1.8 Fechas.....                                          | 29        |
| 8.1.9 Números decimales .....                              | 29        |
| 8.1.10 Espacios entre palabras.....                        | 30        |
| 8.1.11 Saltos en línea .....                               | 30        |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1.12 Caracteres no reconocidos .....                                   | 31        |
| 8.2 Caracteres permitidos en el modo Braille a Texto .....               | 31        |
| 8.2.1 Celdas braille de seis puntos .....                                | 31        |
| 8.2.2 Letras en braille .....                                            | 32        |
| 8.2.3 Vocales acentuadas, ñ y ü.....                                     | 32        |
| 8.2.4 Mayúsculas en braille .....                                        | 33        |
| 8.2.5 Números en braille .....                                           | 33        |
| 8.2.6 Signos de puntuación en braille.....                               | 34        |
| 8.2.7 Operadores matemáticos en braille.....                             | 34        |
| 8.2.9 Espacios y saltos de línea .....                                   | 35        |
| <b>9. Mensajes del sistema .....</b>                                     | <b>35</b> |
| 9.1 Mensaje inicial en el modo Texto a Braille .....                     | 35        |
| 9.2 Mensaje cuando no se ingresa texto .....                             | 36        |
| 9.3 Mensaje de traducción exitosa en Texto a Braille .....               | 36        |
| 9.4 Mensaje con un solo cuadratín .....                                  | 36        |
| 9.5 Mensaje de caracteres no reconocidos en Texto a Braille.....         | 36        |
| 9.6 Significado del color amarillo .....                                 | 37        |
| 9.7 Mensaje inicial en el modo Braille a Texto .....                     | 37        |
| 9.8 Mensaje de traducción exitosa en Braille a Texto.....                | 37        |
| 9.9 Mensaje de celdas no reconocidas en Braille a Texto .....            | 38        |
| 9.10 Mensaje cuando solo se obtiene un carácter en Braille a Texto ..... | 38        |
| 9.11 Disponibilidad del botón de impresión.....                          | 38        |
| 9.12 Mensaje después de limpiar o cambiar de modo .....                  | 38        |
| 9.13 Recomendación general sobre los mensajes .....                      | 39        |
| <b>10. Soporte Técnico.....</b>                                          | <b>39</b> |
| 10.1 Situaciones en las que se debe solicitar soporte .....              | 39        |
| 10.2 Reporte de problemas.....                                           | 39        |
| 10.3 Contacto de soporte .....                                           | 40        |

# 1.Introducción

---

El presente manual de usuario tiene como finalidad orientar al usuario en el uso de la aplicación Traductor Braille.

La aplicación permite realizar traducciones en dos modos principales: de texto en español a braille y de braille a texto en español. De esta manera, el usuario puede escribir palabras, frases, números y signos básicos para obtener su representación en braille, o ingresar caracteres braille para obtener el texto correspondiente en español.

En el modo Texto a Braille, el sistema muestra la traducción mediante cuadratines braille de seis puntos y también permite visualizar el resultado en caracteres Unicode. Además, ofrece una opción de impresión para generar señalética braille a partir del texto ingresado.

En el modo Braille a Texto, el usuario puede introducir braille utilizando un constructor visual de puntos, el teclado Perkins o pegando caracteres Unicode braille. Después de realizar la traducción, el sistema muestra el resultado en español y permite imprimir la señalética generada.

Este manual explica de forma clara y paso a paso cómo utilizar las funciones principales del sistema, desde el ingreso del texto o braille hasta la visualización del resultado y la impresión de la señalética. De esta manera, el usuario podrá manejar la aplicación de forma sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

## 2. Objetivo

---

A través de este manual, el usuario podrá aprender a:

- Identificar los dos modos de traducción disponibles en la aplicación: Texto a Braille y Braille a Texto.
- Ingresar texto en español dentro de la aplicación.
- Traducir letras, números, vocales acentuadas, signos y palabras al sistema braille.
- Visualizar el resultado mediante cuadratines braille.

- Consultar la traducción en formato Unicode.
- Interpretar la leyenda del cuadratín de seis puntos.
- Ingresar braille mediante el constructor visual de puntos.
- Utilizar el teclado Perkins para componer cuadratines braille.
- Pegar caracteres Unicode braille para traducirlos a texto en español.
- Obtener el resultado de una traducción de braille a texto.
- Seleccionar el modo de impresión estándar o espejo, según la necesidad del usuario.
- Imprimir la señalética braille generada por el sistema.
- Identificar mensajes o advertencias cuando existan caracteres no reconocidos.

### 3. Publico al que va dirigido

---

La aplicación está pensada principalmente para personas sin discapacidad visual, estudiantes, docentes, instituciones, negocios o cualquier usuario que necesite producir señalética braille de bajo costo para mejorar la accesibilidad en diferentes espacios u objetos.

Puede ser utilizada para apoyar la creación de rotulación braille en lugares como edificios, ascensores, aulas, oficinas, aparatos, juegos de mesa, prendas de vestir, medicamentos, alimentos empacados u otros elementos que requieran identificación accesible.

Aunque el usuario directo de la aplicación puede ser una persona sin conocimientos avanzados de braille, el beneficio final está orientado a personas con discapacidad visual, ya que la señalética generada puede facilitar la identificación de espacios, productos u objetos de uso cotidiano.

### 4. Requisitos para usar la aplicación

---

#### 4.1 Requisitos básicos

Para usar la aplicación se necesita:

- Un computador, laptop, tablet o dispositivo móvil.
- Un navegador web actualizado, como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u otro navegador compatible.
- Acceso a la aplicación mediante la dirección web o archivo local proporcionado por el equipo desarrollador.

- Conocimientos básicos para escribir texto, seleccionar botones y cambiar entre pestañas dentro de una página web.

La aplicación no requiere inicio de sesión, registro de usuario ni contraseña. Además, no es necesario que el usuario tenga conocimientos de programación para utilizarla.

## 4.2 Requisitos para usar el modo Texto a Braille

En el modo **Texto a Braille**, el usuario debe ingresar texto en español dentro del área llamada "Texto en español".

La aplicación permite trabajar con:

- Letras del abecedario español.
- Letras mayúsculas y minúsculas.
- Letra ñ.
- Vocales acentuadas: á, é, í, ó, ú.
- Vocal ü.
- Números del 0 al 9.
- Signos básicos de puntuación, como punto, coma, punto y coma, dos puntos, signos de interrogación, signos de exclamación, guion y comillas.
- Algunos operadores matemáticos básicos, como suma, multiplicación y división.
- Espacios entre palabras o números.

El campo de texto permite ingresar hasta **2000 caracteres**. Si se desea traducir un texto más largo, se recomienda dividirlo en partes para facilitar la visualización del resultado.

## 4.3 Requisitos para usar el modo Braille a Texto

En el modo **Braille a Texto**, el usuario puede introducir caracteres braille para obtener su equivalente en texto en español.

La aplicación permite ingresar braille de tres formas principales:

- Mediante el constructor visual de seis puntos.
- Mediante el teclado Perkins.
- Pegando caracteres Unicode braille directamente en el área de entrada.

Para utilizar el teclado Perkins, el usuario puede emplear las siguientes teclas:

- F, D, S: activan los puntos 1, 2 y 3 del lado izquierdo.
- J, K, L: activan los puntos 4, 5 y 6 del lado derecho.
- Espacio: envía el cuadratín construido.
- Retroceso: borra el contenido ingresado.
- Enter: añade un espacio entre caracteres o palabras.

Este modo es útil cuando el usuario ya cuenta con una representación braille y necesita obtener el texto en español correspondiente.

#### 4.4 Requisitos para visualizar el resultado

Para observar correctamente la traducción generada, se recomienda utilizar una pantalla con tamaño suficiente, especialmente cuando el texto ingresado contiene varias palabras o frases largas.

La aplicación muestra el resultado en dos formas principales:

- Cuadratines: representa cada carácter mediante una celda braille visual de seis puntos.
- Unicode: muestra la traducción usando caracteres braille digitales.

En el modo Braille a Texto, la aplicación muestra el resultado en la sección “Resultado en español”, donde se visualiza el texto obtenido a partir del braille ingresado.

Además, la aplicación incluye una leyenda del cuadratín para que el usuario pueda identificar la posición de cada uno de los seis puntos.

#### 4.5 Requisitos para imprimir señalética

Para utilizar la opción “**Imprimir señalética**”, el usuario debe contar con:

- Una impresora conectada o configurada en el dispositivo.
- Papel, cartulina, etiqueta adhesiva u otro material definido por el usuario.
- Configuración correcta de impresión desde el navegador.
- Revisión previa del texto antes de imprimir.

La función de impresión permite generar una señalética con dos partes: el texto en tinta y su representación en braille.

Además, la aplicación permite seleccionar entre dos opciones de impresión:

- **Estándar:** recomendada para impresión plana.
- **Espejo:** recomendada para relieve manual con punzón.

Antes de imprimir, se recomienda verificar que el texto ingresado o traducido sea correcto y que la traducción se haya generado sin advertencias.

## 5. Acceso a la aplicación

---

Para acceder a la aplicación **Traductor Braille**, el usuario debe abrir el enlace o archivo proporcionado por el equipo desarrollador desde un navegador web.

La aplicación no requiere inicio de sesión, registro de usuario ni contraseña. Al ingresar, se muestra directamente la pantalla principal del traductor, donde el usuario puede seleccionar el modo de traducción que desea utilizar: **Texto a Braille** o **Braille a Texto**.



## 5.1 Pasos para ingresar a la aplicación

**Paso 1:** Abrir un navegador web actualizado, como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u otro navegador compatible.

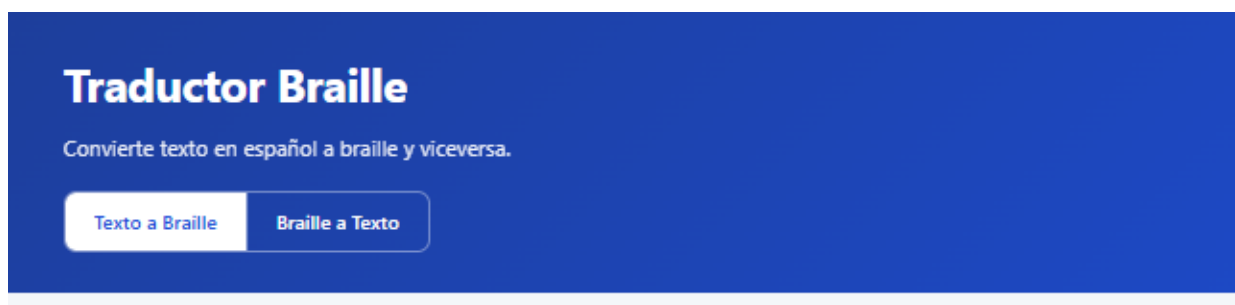
**Paso 2:** Ingresar a la dirección web de la aplicación o abrir el archivo local proporcionado por el equipo desarrollador.

**Paso 3:** Esperar a que cargue la pantalla principal del sistema.

**Paso 4:** Verificar que se muestre el título **“Traductor Braille”**.

**Paso 5:** Identificar las dos pestañas principales de la aplicación: **Texto a Braille** y **Braille a Texto**.

**Paso 6:** Seleccionar la pestaña que corresponda según la traducción que se desea realizar.



Una vez cargada la aplicación, el usuario puede empezar a escribir el texto que desea traducir.

## 5.2 Pantalla Inicial

Al ingresar a la aplicación, el usuario visualizará una pantalla principal con el encabezado **“Traductor Braille”** y una breve descripción de la función del sistema.

Debajo del encabezado se encuentran las pestañas de navegación que permiten cambiar entre los dos modos de traducción disponibles:

- **Texto a Braille:** permite ingresar texto en español para obtener su representación en braille.
- **Braille a Texto:** permite ingresar caracteres braille para obtener el texto equivalente en español.

Por defecto, la aplicación muestra la pestaña **Texto a Braille**. Desde esta pestaña, el usuario puede escribir texto en español, traducirlo a braille, visualizar el resultado en cuadratines o Unicode e imprimir la señalética.

Si el usuario selecciona la pestaña **Braille a Texto**, la interfaz cambia y muestra las herramientas necesarias para introducir braille mediante puntos, teclado Perkins o caracteres Unicode braille.

La pantalla inicial está compuesta por:

- Encabezado con el nombre de la aplicación.
- Descripción breve del traductor.
- Pestañas **Texto a Braille** y **Braille a Texto**.
- Área de trabajo correspondiente al modo seleccionado.
- Botones de traducción.
- Sección de resultados.
- Opciones de impresión cuando existe una traducción generada.

## 6.Descripción general de la Interfaz

---

### 6.1 Encabezado principal

En la parte superior de la pantalla se encuentra el encabezado con el nombre de la aplicación:

Traductor Braille

Debajo del título se muestra una descripción breve:

**Convierte texto en español a braille y viceversa.**

Esta sección permite identificar rápidamente la finalidad de la aplicación.

### 6.2 Pestañas de traducción

Debajo del encabezado se encuentran dos pestañas principales:

- **Texto a Braille**

- **Braille a Texto**

La pestaña **Texto a Braille** permite ingresar texto en español para convertirlo a braille.

La pestaña **Braille a Texto** permite ingresar braille para obtener su equivalente en texto en español.

El usuario puede cambiar de una pestaña a otra según el tipo de traducción que necesite realizar.

### 6.3 Interfaz del modo Texto a Braille

Al seleccionar la pestaña **Texto a Braille**, el sistema muestra el área de trabajo para ingresar texto en español y traducirlo a braille.

Esta sección está compuesta por:

- Área de ingreso de texto.
- Contador de caracteres.
- Botón **“Traducir a braille”**.
- Botón **“Limpiar”**.
- Área de resultado en braille.
- Vista **Cuadratines**.
- Vista **Unicode**.
- Opciones de impresión.
- Leyenda del cuadratín braille.

### 6.4 Área de ingreso de texto

El área de ingreso de texto se encuentra en la sección “Texto en español”.

En este campo, el usuario puede escribir letras, palabras, frases, números y signos básicos que desea convertir a braille.

El campo muestra un texto de ayuda que indica algunos caracteres permitidos, como letras, números, vocales acentuadas, la letra ñ y signos de puntuación.

### 6.5 Contador de caracteres

Debajo del área de texto se encuentra el contador de caracteres.

Este contador muestra cuántos caracteres ha escrito el usuario y el límite máximo permitido por la aplicación.

Ejemplo:

**0 / 2000 caracteres**

## 6.6 Botón "Traducir a braille"

El botón "Traducir a braille" permite convertir el texto ingresado en su representación braille.

El usuario debe presionar este botón después de escribir el texto en español. Una vez presionado, la aplicación procesa el contenido y muestra el resultado en la sección inferior.

## 6.7 Botón Limpiar

El botón "Limpiar" permite borrar el texto ingresado y eliminar el resultado generado anteriormente.

Esta opción es útil cuando el usuario desea realizar una nueva traducción desde cero.

Al presionar este botón, el sistema deja vacía el área de texto, reinicia el contador de caracteres y oculta la opción de impresión hasta que se genere una nueva traducción.

## 6.8 Área de resultado en braille

La sección "Resultado en braille" muestra la traducción generada por la aplicación.

Antes de realizar una traducción, esta sección muestra un mensaje inicial indicando que el usuario debe escribir texto y presionar el botón de traducción.

Después de traducir, el sistema muestra un mensaje con la cantidad de cuadratines generados. Por ejemplo:

Traducción lista: 14 cuadratines mostrados.

## 6.9 Vista "Cuadratines"

La vista "Cuadratines" muestra cada carácter traducido como una celda braille visual de seis puntos.

Cada cuadratín representa una letra, número, signo o indicador especial utilizado en la traducción.

Esta vista es recomendable para observar la estructura visual del braille, ya que permite identificar qué puntos están activos dentro de cada celda.

## 6.10 Vista "Unicode"

La vista "Unicode" muestra el resultado utilizando caracteres braille digitales. Esta opción permite visualizar la traducción de forma más compacta, usando símbolos braille directamente en pantalla.

El usuario puede cambiar entre la vista **Cuadratines** y la vista **Unicode** según lo que necesite revisar.

## 6.11 Opciones de impresión

Después de generar una traducción, la aplicación muestra el botón "Imprimir señalética".

Antes de imprimir, el usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Estándar:** recomendada para impresión plana.
- **Espejo:** recomendada para relieve manual con punzón.

La opción Estándar imprime la señalética en orientación normal. La opción Espejo invierte el resultado para que pueda utilizarse en procesos de marcado manual por relieve.

## 6.12 Leyenda del cuadratín Braille

La opción "Ver leyenda del cuadratín" permite consultar la ubicación de los seis puntos que forman una celda braille.

La numeración de los puntos se presenta de la siguiente manera:

1. Superior izquierda
2. Central izquierda
3. Inferior izquierda
4. Superior derecha
5. Central derecha
6. Inferior derecha

Esta leyenda ayuda al usuario a comprender cómo se organiza cada cuadratín y cómo se representan los caracteres en el sistema braille.

## 6.13 Interfaz del modo Braille a Texto

Al seleccionar la pestaña Braille a Texto, el sistema muestra una interfaz que permite ingresar braille para obtener el texto equivalente en español.

Esta sección está compuesta por:

- Constructor visual de cuadratín braille.
- Teclado Perkins.
- Área para pegar o escribir caracteres Unicode braille.
- Botón "**Traducir a texto**".
- Mensaje de estado de la traducción.

- Área "Resultado en español".
- Opciones de impresión.

#### 6.14 Constructor visual de cuadratín Braille

El constructor visual muestra una celda braille formada por seis puntos. El usuario puede hacer clic sobre los puntos para activarlos o desactivarlos. Los puntos activados se muestran resaltados, mientras que los puntos no seleccionados permanecen claros.

Esta herramienta permite formar manualmente un cuadratín braille antes de enviarlo al área de entrada.

#### 6.15 Teclado Perkins

El modo **Braille a Texto** también permite utilizar un teclado Perkins.

Las teclas disponibles son:

- **F:** punto 1
- **D:** punto 2
- **S:** punto 3
- **J:** punto 4
- **K:** punto 5
- **L:** punto 6

Además, se pueden utilizar las siguientes teclas de apoyo:

- **Espacio:** envía el cuadratín construido.
- **Retroceso:** borra el contenido ingresado.
- **Enter:** añade un espacio.

Esta opción facilita la escritura de braille mediante el teclado físico del computador.

#### 6.16 Área de entrada Braille

En el modo **Braille a Texto**, el usuario cuenta con un área de entrada donde puede pegar o escribir caracteres Unicode braille.

Esta área permite ingresar directamente símbolos braille, por ejemplo:

⠠⠠⠠⠠⠠⠠

Después de ingresar los caracteres, el usuario debe presionar el botón **"Traducir a texto"** para obtener el resultado en español.

#### 6.17 Botón "Traducir a texto"

El botón **"Traducir a texto"** permite convertir el braille ingresado en texto en español.

El usuario debe presionar este botón después de construir, escribir o pegar los

caracteres braille en el área correspondiente.

Una vez realizada la traducción, el resultado aparece en la sección “**Resultado en español**”.

### 6.18 Área “Resultado en español”

La sección “**Resultado en español**” muestra el texto obtenido a partir del braille ingresado.

En esta área, el usuario puede revisar si la traducción fue generada correctamente antes de imprimir la señalética.

Si el sistema identifica celdas no reconocidas, puede mostrar un mensaje de advertencia indicando cuántas celdas no pudieron ser interpretadas.

## 7. Uso de la aplicación

---

### 7.1 Seleccionar el modo de traducción

**Paso 1:** Ingresar a la aplicación desde el navegador web.

**Paso 2:** Ubicar las pestañas principales debajo del encabezado.

**Paso 3:** Seleccionar la pestaña **Texto a Braille** si desea convertir texto en español a braille.

**Paso 4:** Seleccionar la pestaña **Braille a Texto** si desea convertir caracteres braille a texto en español.

**Nota:** La aplicación muestra por defecto la pestaña **Texto a Braille** al ingresar.

## 7.2 Usar el modo Texto a Braille

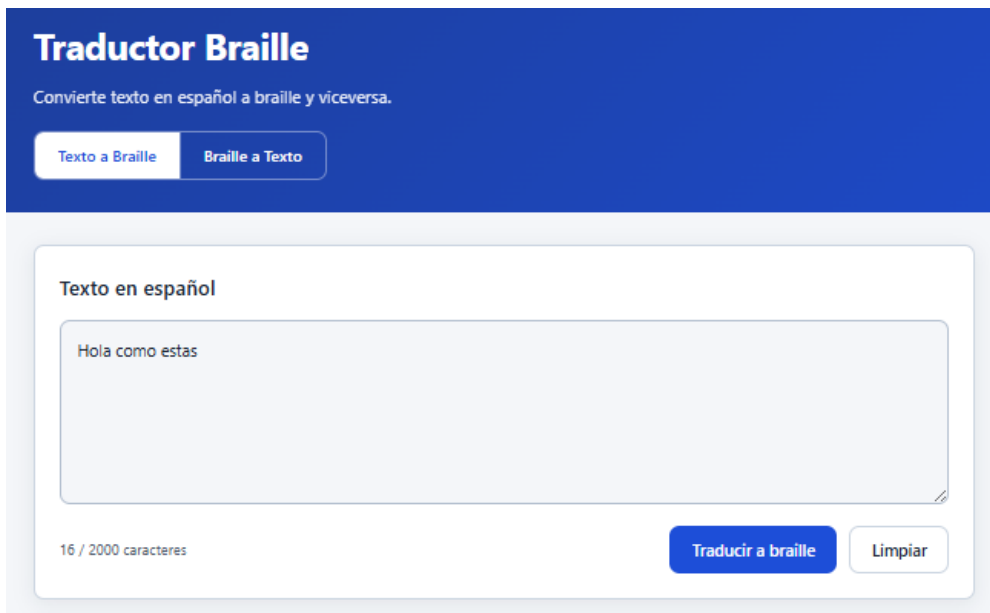
### 7.2.1 Ingresar texto en español

**Paso 1:** Ubicarse en el área de texto ubicada debajo del título **“Texto en español”**.

**Paso 2:** Hacer clic dentro del cuadro de escritura.

**Paso 3:** Escribir el texto que se desea traducir a braille.

**Paso 4:** Verificar que el texto ingresado sea correcto antes de continuar.



The screenshot shows the 'Traductor Braille' web application. At the top, there's a blue header with the title 'Traductor Braille' and a subtitle 'Convierte texto en español a braille y viceversa.' Below the header, there are two buttons: 'Texto a Braille' (highlighted) and 'Braille a Texto'. The main content area is titled 'Texto en español' and contains a large text input field with the text 'Hola como estas'. Below the input field, there is a character count '16 / 2000 caracteres' and two buttons: 'Traducir a braille' (blue) and 'Limpiar' (white).

### 7.2.2 Traducir texto a Braille

**Paso 1:** Escribir el texto en el campo **“Texto en español”**.

**Paso 2:** Revisar que el texto no tenga errores.

**Paso 3:** Presionar el botón azul **“Traducir a braille”**.



**Paso 4:** Esperar a que el sistema muestre el resultado en la sección **“Resultado en braille”**.



### 7.2.3 Visualizar el resultado en cuadrantes

**Paso 1:** Realizar una traducción desde el área **“Texto en español”**.

**Paso 2:** Revisar que esté seleccionada la pestaña **“Cuadratines”**.

**Paso 3:** Observar los cuadratines generados en la zona de resultado.

**Paso 4:** Identificar los puntos activos dentro de cada celda braille.

**Nota:** Debajo de cada cuadratín se muestra una etiqueta que ayuda a identificar el carácter traducido, como **may.**, **h**, **o**, **l**, **a** o **?**.

### 7.2.4 Visualizar el resultado en Unicode

**Paso 1:** Realizar una traducción desde el área de texto.

**Paso 2:** Ir a la sección **“Resultado en braille”**.

**Paso 3:** Hacer clic en la pestaña **“Unicode”**.

**Paso 4:** Revisar el resultado mostrado en caracteres braille digitales.

The screenshot shows a web interface titled "Resultado en braille". At the top, there are two tabs: "Cuadratines" (selected) and "Aá Unicode". Below the tabs, it says "Traducción lista: 14 cuadratines mostrados." There are two radio buttons: "Estándar (impresión plana)" which is selected, and "Espejo (relieve manual con punzón)". To the right is a button labeled "Imprimir señalética". Below these elements is a large rectangular area displaying 14 Braille characters in a grid-like format. At the bottom left of this area is a link that says "► Ver leyenda del cuadratín".

**Nota:** La vista **Cuadratines** es más visual y facilita la interpretación de los puntos braille. La vista **Unicode** es más directa y representa el resultado como texto braille digital.

#### 7.2.5 Limpiar el texto ingresado

**Paso 1:** Ubicar el botón “**Limpiar**” junto al botón “**Traducir a braille**”.

**Paso 2:** Hacer clic en “**Limpiar**”.

**Paso 3:** Verificar que el área de texto quede vacía.

**Paso 4:** Comprobar que el contador de caracteres vuelva a cero.

#### 7.2.6 Imprimir señalética desde Texto a Braille

**Paso 1:** Escribir el texto que se desea convertir en señalética.

**Paso 2:** Presionar “**Traducir a braille**”.

**Paso 3:** Revisar que la traducción se haya generado correctamente.

**Paso 4:** Seleccionar el tipo de impresión:

- **Estándar:** para impresión plana.
- **Espejo:** para relieve manual con punzón.

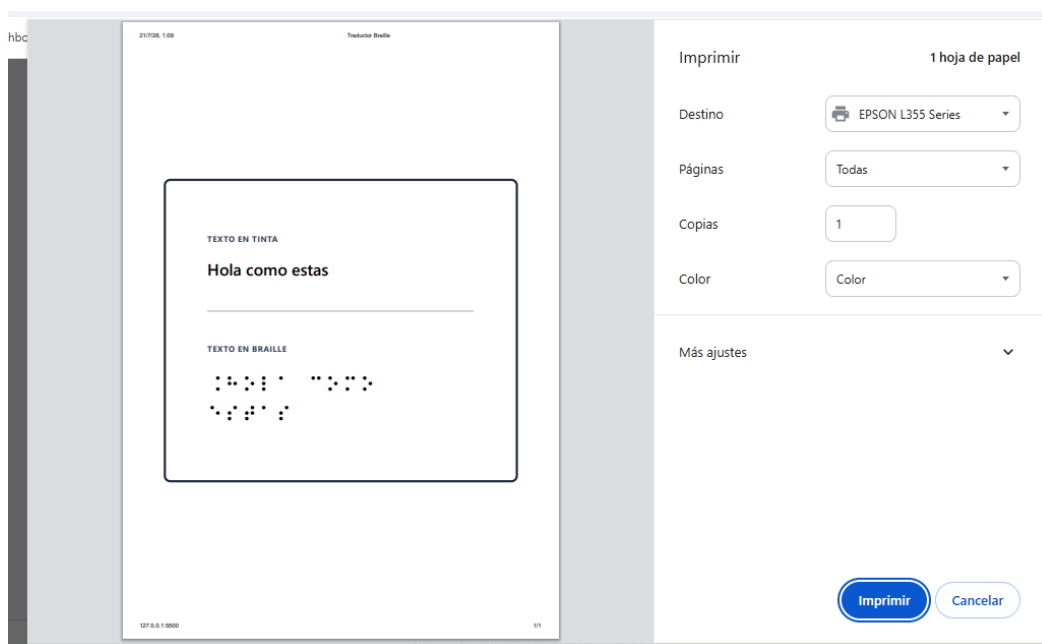
**Paso 5:** Presionar el botón **“Imprimir señalética”**.

**Paso 6:** Esperar a que el navegador abra la ventana o vista de impresión.

**Paso 7:** Revisar la vista previa antes de confirmar.

**Paso 8:** Seleccionar la impresora, tamaño de papel y orientación.

**Paso 9:** Presionar **“Imprimir”**.



## 7.3 Usar el modo Braille a Texto

### 7.3.1 Acceder al modo Braille a Texto

**Paso 1:** Ingresar a la aplicación desde el navegador.

**Paso 2:** Ubicar las pestañas principales debajo del encabezado.

**Paso 3:** Hacer clic en la pestaña **“Braille a Texto”**.

**Paso 4:** Verificar que se muestre la sección **“Braille → Texto”**.

### 7.3.2 Ingresar a Braille con el constructor visual

**Paso 1:** Ubicar el cuadratín braille de seis puntos en la parte superior de la sección **“Braille → Texto”**.

**Paso 2:** Hacer clic sobre los puntos que desea activar.

**Paso 3:** Verificar que los puntos seleccionados se muestren resaltados.

**Paso 4:** Una vez formado el cuadratín, presionar **Espacio** para enviarlo al área de entrada braille.

**Paso 5:** Repetir el proceso si desea ingresar más cuadratines.

**Nota:** Este método permite construir manualmente cada carácter braille seleccionando sus puntos.

Texto a Braille

Braille a Texto

Braille → Texto

Introduce braille para obtener el texto en español. Puedes componerlo con los puntos o pegar caracteres Unicode braille (⠠ ⠠ ⠠ ...).

⠠

⠠

⠠

⠠

⠠

⠠

También puedes usar el **teclado Perkins** que usan las personas ciegas: **F** **D** **S** activan los puntos 1-2-3 (mano izquierda) y **J** **K** **L** los puntos 4-5-6 (mano derecha). **Espacio** envía el cuadratín, **Retroceso** borra y **Enter** añade un espacio.

F  
1

J  
4

D  
2

K  
5

S  
3

L  
6

Espacio

⠠⠠⠠⠠⠠⠠

Traducción lista: 5 caracteres obtenidos. 3 celdas no reconocidas.

Traducir a texto

### 7.3.3 Ingresar Braille con teclado Perkins

La aplicación permite utilizar el teclado Perkins para formar cuadratines braille mediante el teclado físico del computador.

Las teclas utilizadas son:

- **F:** activa el punto 1.
- **D:** activa el punto 2.
- **S:** activa el punto 3.
- **J:** activa el punto 4.
- **K:** activa el punto 5.
- **L:** activa el punto 6.

Además:

- **Espacio:** envía el cuadratín construido.
- **Retroceso:** borra el contenido ingresado.
- **Enter:** añade un espacio.

**Paso 1:** Colocar el cursor dentro del área de entrada braille.

**Paso 2:** Presionar las teclas correspondientes a los puntos que desea activar.

**Paso 3:** Presionar **Espacio** para enviar el cuadratín formado.

**Paso 4:** Repetir el proceso para ingresar más caracteres braille.

**Paso 5:** Presionar **Enter** cuando necesite agregar un espacio entre palabras.

The screenshot shows a web interface for Braille translation. At the top is a large text input area containing the Braille characters for 'bienvenido a mi casa'. Below this input area, on the left, it says 'Traducción lista: 20 caracteres obtenidos.' and on the right is a blue button labeled 'Traducir a texto'. Below the input area is a section titled 'Resultado en español'. Inside this section, there are two radio buttons: 'Estándar (impresión plana)' which is selected, and 'Espejo (relieve manual con punzón)'. To the right of these buttons is a button labeled 'Imprimir señalética'. At the bottom of this section is a large text output area displaying the translated text 'bienvenido a mi casa'.

#### 7.3.4 Pegar caracteres Unicode braille

**Paso 1:** Copiar los caracteres braille desde una fuente externa.

**Paso 2:** Hacer clic dentro del área de entrada braille.

**Paso 3:** Pegar los caracteres braille.

**Paso 4:** Revisar que los símbolos se hayan colocado correctamente.

Ejemplo de caracteres braille Unicode:

⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠

### 7.3.5 Traducir Braille a Texto

**Paso 1:** Ingresar los caracteres braille mediante puntos, teclado Perkins o Unicode.

**Paso 2:** Revisar que el área de entrada contenga los símbolos braille deseados.

**Paso 3:** Presionar el botón azul **“Traducir a texto”**.

**Paso 4:** Esperar a que el sistema procese la información.

**Paso 5:** Revisar el resultado en la sección **“Resultado en español”**.

The screenshot shows a web interface for translating Braille to text. At the top, there is a large text input area containing the Braille characters ⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠. Below this input area, a status message reads "Traducción lista: 11 caracteres obtenidos." To the right of this message is a blue button labeled "Traducir a texto". Below the input area is a section titled "Resultado en español". Inside this section, there are two radio buttons: "Estándar (impresión plana)" which is selected, and "Espejo (relieve manual con punzón)". To the right of these radio buttons is a button labeled "Imprimir señalética". Below the radio buttons is a dashed rectangular box containing the text "bienvenido".

### 7.3.6 Imprimir señalética desde Braille a Texto

**Paso 1:** Ingresar el braille en la pestaña “**Braille a Texto**”.

**Paso 2:** Presionar “**Traducir a texto**”.

**Paso 3:** Revisar el resultado en la sección “**Resultado en español**”.

**Paso 4:** Seleccionar el tipo de impresión:

- **Estándar:** para impresión plana.
- **Espejo:** para relieve manual con punzón.

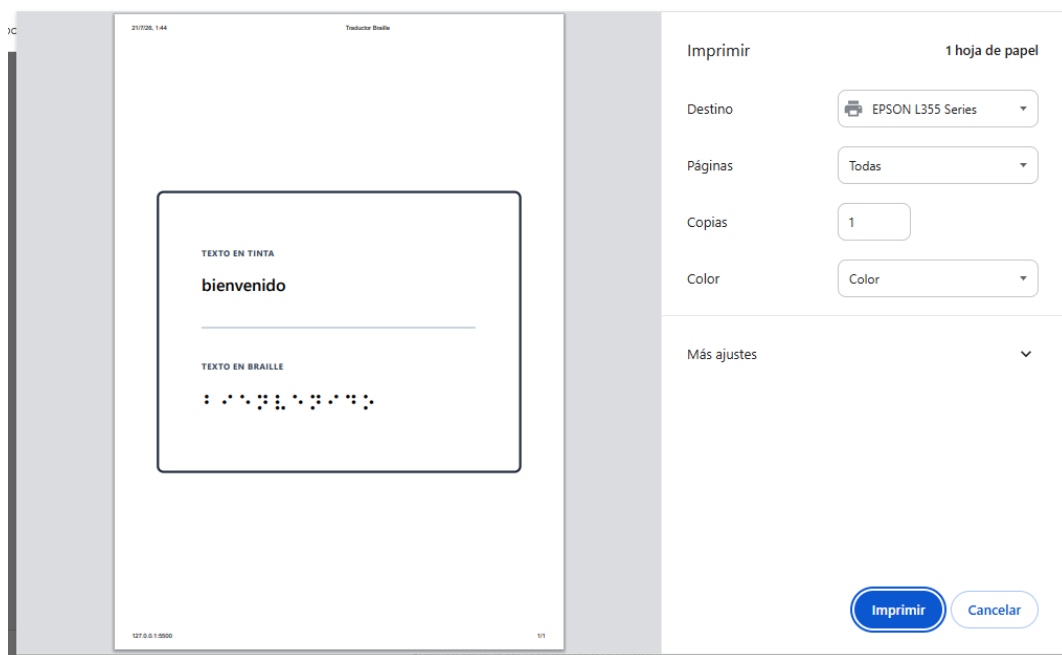
**Paso 5:** Presionar “**Imprimir señalética**”.

**Paso 6:** Esperar a que el navegador abra la vista previa de impresión.

**Paso 7:** Verificar que aparezca el texto en tinta y el texto en braille.

**Paso 8:** Seleccionar la impresora y las opciones de impresión.

**Paso 9:** Presionar “**Imprimir**”.





## 7.4 Recomendaciones durante el uso

Antes de imprimir una señalética, se recomienda:

- Revisar que el texto o braille ingresado sea correcto.
- Verificar que no existan caracteres o celdas no reconocidas.
- Usar la opción **Estándar** para impresión normal.
- Usar la opción **Espejo** solo cuando se requiera relieve manual con punzón.
- Realizar una prueba de impresión antes de usar el resultado final.
- Limpiar o corregir la información si el resultado no es el esperado.

## 8. Caracteres permitidos por el sistema

---

La aplicación Traductor Braille trabaja con una representación de **Braille Grado 1**, por lo que cada carácter ingresado se traduce de forma individual mediante cuadratines braille de seis puntos.

El sistema permite trabajar en dos modos:

- **Texto a Braille:** el usuario ingresa texto en español y obtiene su representación en braille.
- **Braille a Texto:** el usuario ingresa caracteres braille y obtiene su equivalente en texto en español.

A continuación, se detallan los caracteres permitidos en cada modo.

---

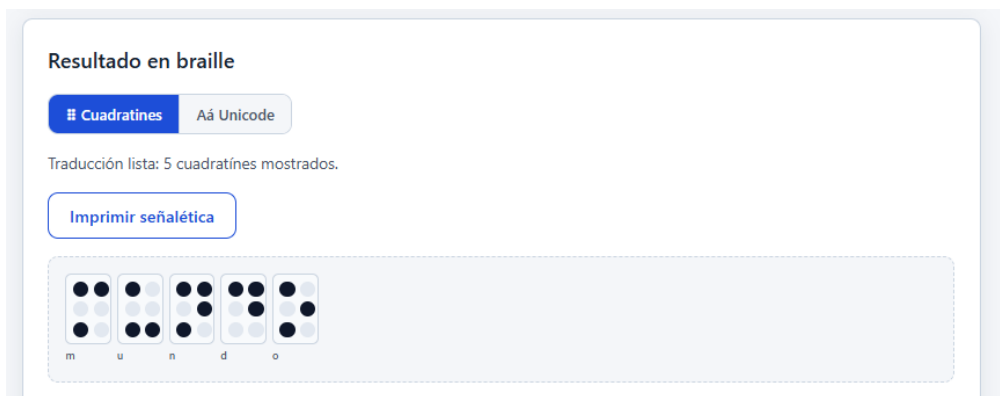
### 8.1 Caracteres permitidos en el modo Texto a Braille

#### 8.1.1 Letras minúsculas

El sistema permite traducir letras minúsculas del alfabeto español.

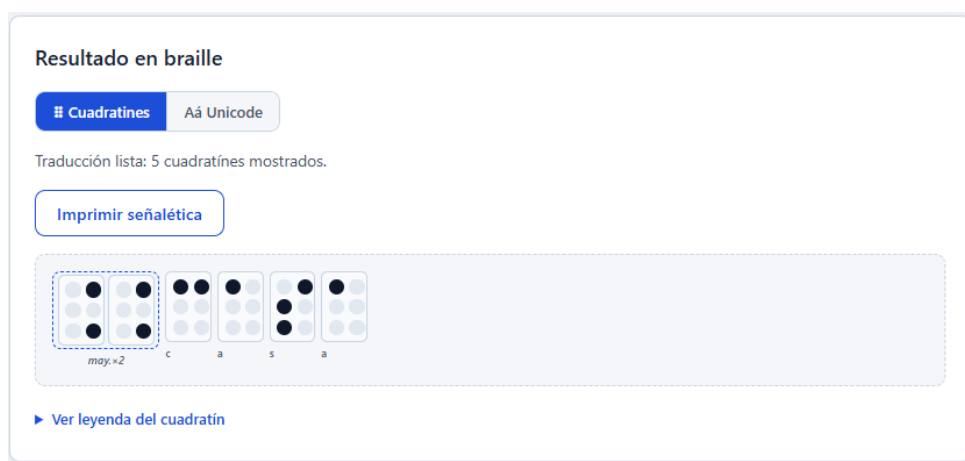
**Ejemplos permitidos:**

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z



### 8.1.2 Letras mayúsculas

El sistema también reconoce letras mayúsculas. Cuando una palabra o letra contiene mayúsculas, la aplicación agrega un indicador especial de mayúscula antes de la letra o grupo correspondiente.



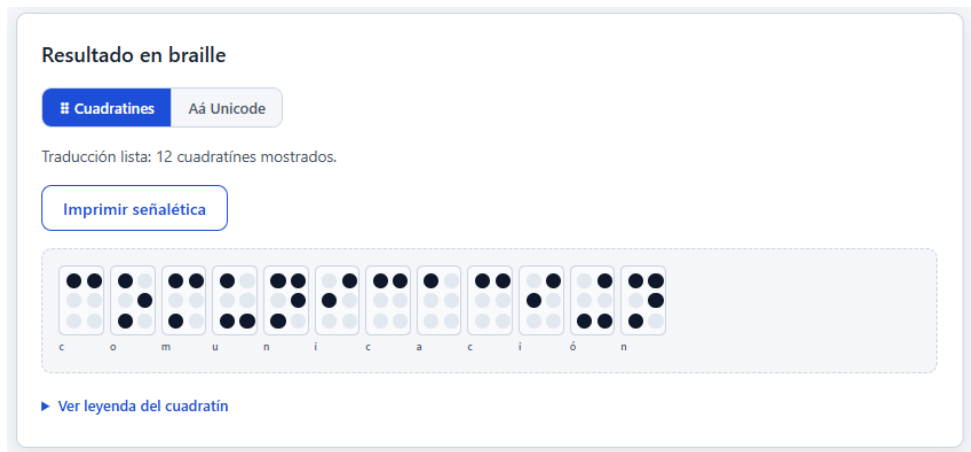
Cuando existen varias letras mayúsculas consecutivas, el sistema puede mostrar el indicador **may.x2**, que representa una secuencia de letras en mayúscula.

### 8.1.3 Vocales acentuadas

La aplicación permite traducir vocales acentuadas propias del español.

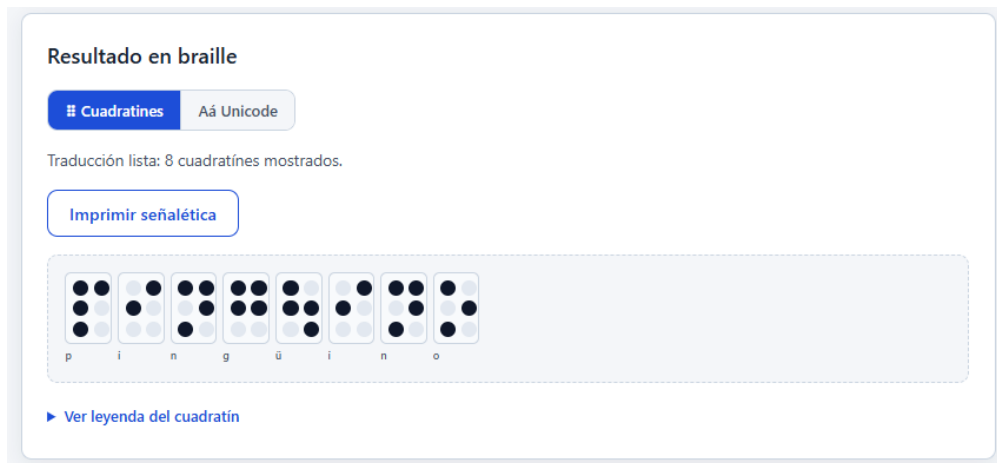
#### **Vocales permitidas:**

á é í ó ú



#### 8.1.4 Letra ñ y vocal ü

El sistema reconoce la letra **ñ** y la vocal **ü**, ya que son caracteres utilizados en el idioma español.



#### 8.1.5 Números

La aplicación permite traducir números del **0 al 9**.

##### Números permitidos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cuando el usuario ingresa una secuencia numérica, el sistema agrega automáticamente el indicador numérico **#** antes del primer dígito.

**Resultado en braille**

**Cuadratines** Aá Unicode

Traducción lista: 4 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)



# 1 2 3

[Ver leyenda del cuadratín](#)

### 8.1.6 Signos de puntuación

El sistema permite traducir signos básicos de puntuación.

#### Signos permitidos:

. , ; : ¿ ? ¡ - ' " « » ( )

**Resultado en braille**

**Cuadratines** Aá Unicode

Traducción lista: 30 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)



may. h o l a , m u n d o ; ¿ c ó m

o e s t á s ? ¡ may. b i e n !

[Ver leyenda del cuadratín](#)

### 8.1.7 Operadores matemáticos básicos

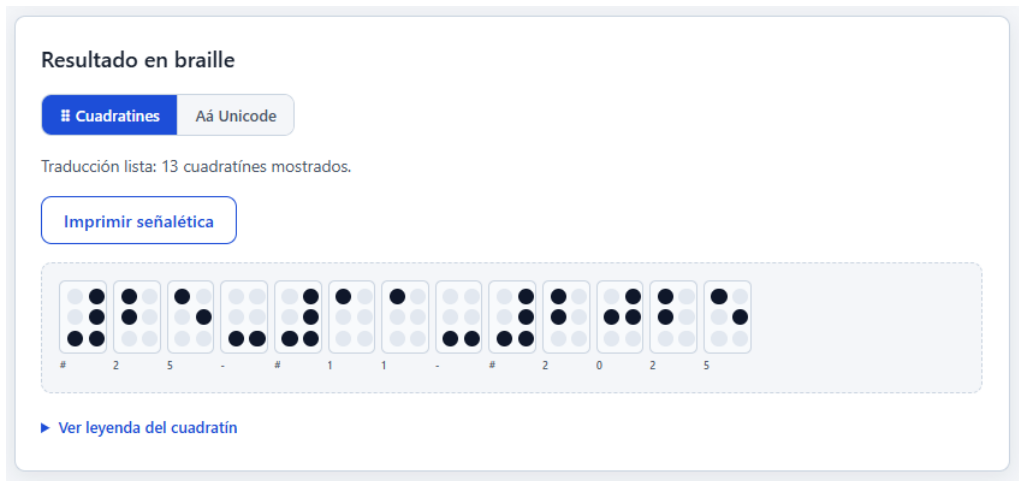
La aplicación reconoce algunos operadores matemáticos básicos.

#### Operadores permitidos:

+ \* / -

### 8.1.8 Fechas

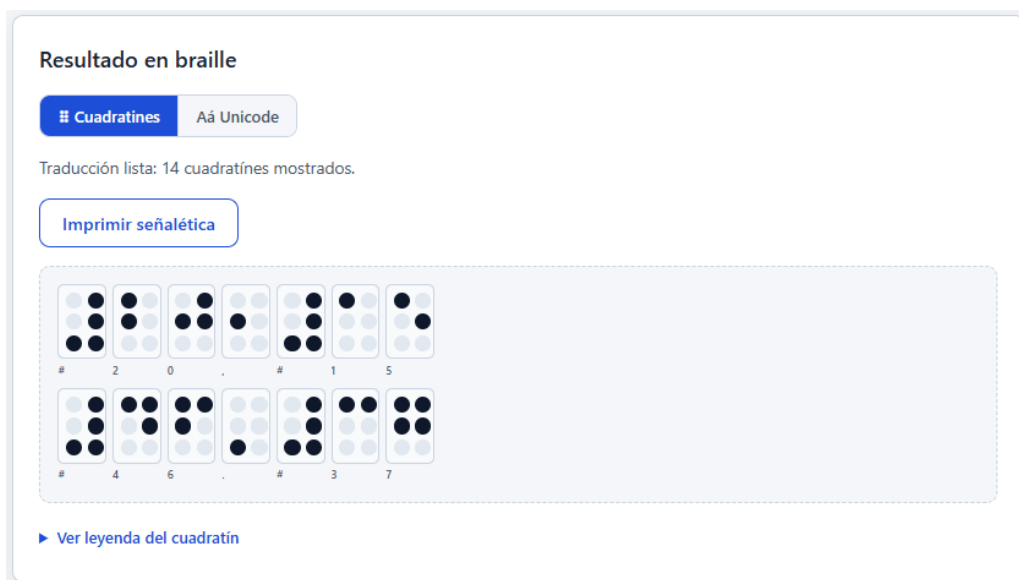
El sistema permite ingresar fechas escritas con números y guiones.



En este caso, el sistema traduce los números, mantiene los guiones y agrega los indicadores numéricos correspondientes cuando inicia una nueva secuencia de números.

### 8.1.9 Números decimales

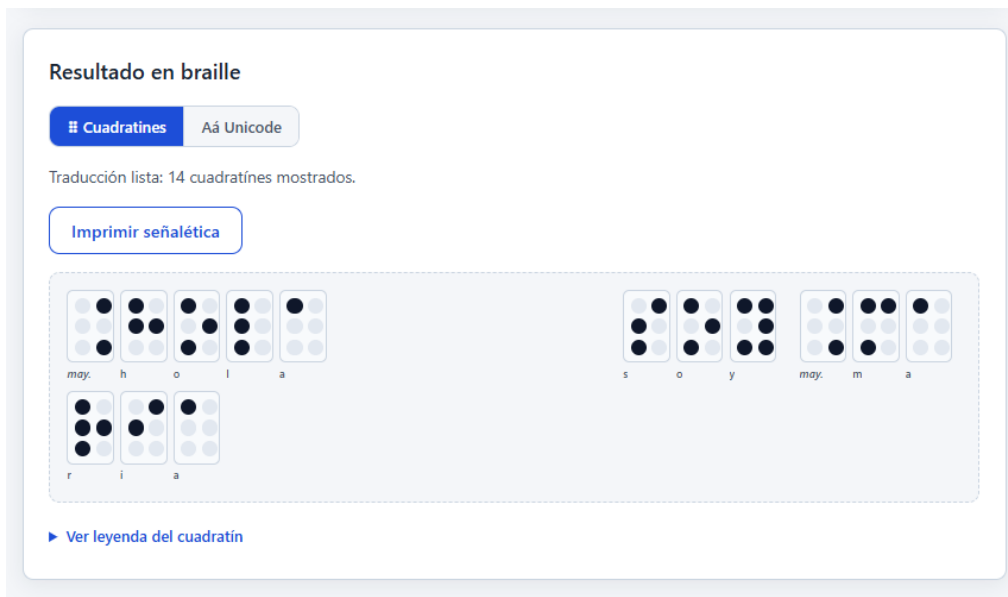
La aplicación permite traducir números decimales usando coma o punto.



Cuando la coma o el punto se encuentran dentro de una secuencia numérica, el sistema mantiene el número como una sola secuencia y evita agregar un segundo indicador numérico innecesario.

### 8.1.10 Espacios entre palabras

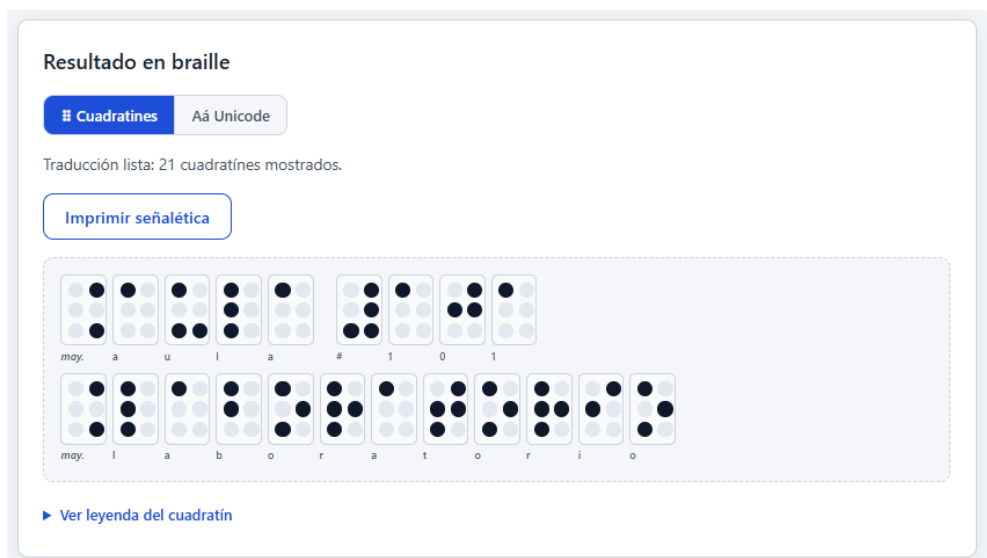
El sistema conserva los espacios ingresados por el usuario.



### 8.1.11 Saltos en línea

La aplicación puede reconocer saltos de línea dentro del texto ingresado.

Esto permite escribir más de una línea dentro del área de texto y mantener la organización del contenido al momento de generar la traducción.



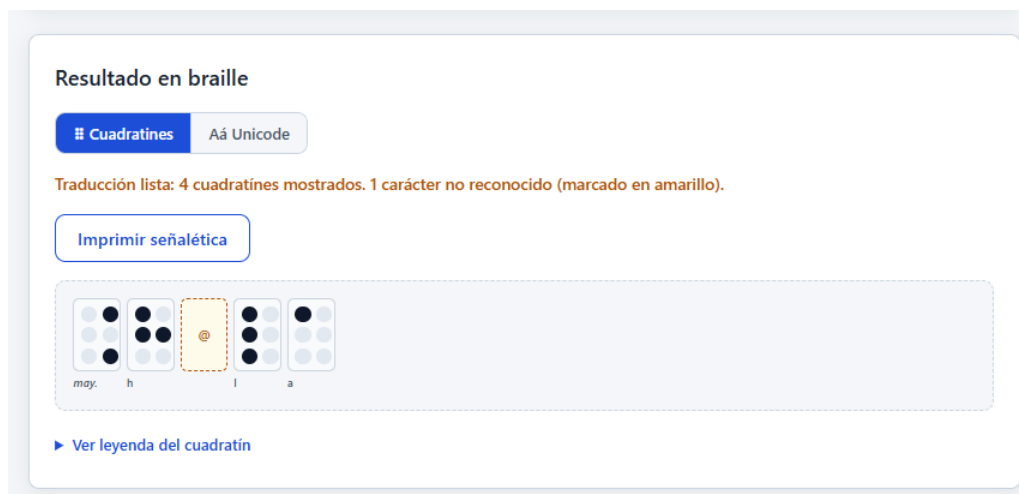
### 8.1.12 Caracteres no reconocidos

Si el usuario ingresa un símbolo que no está soportado por el sistema, la aplicación puede mostrarlo como un carácter no reconocido.

Estos caracteres suelen marcarse visualmente en color amarillo para que el usuario pueda identificarlos y corregirlos.

#### Ejemplos de caracteres que podrían generar advertencia:

\$   %   =   @



## 8.2 Caracteres permitidos en el modo Braille a Texto

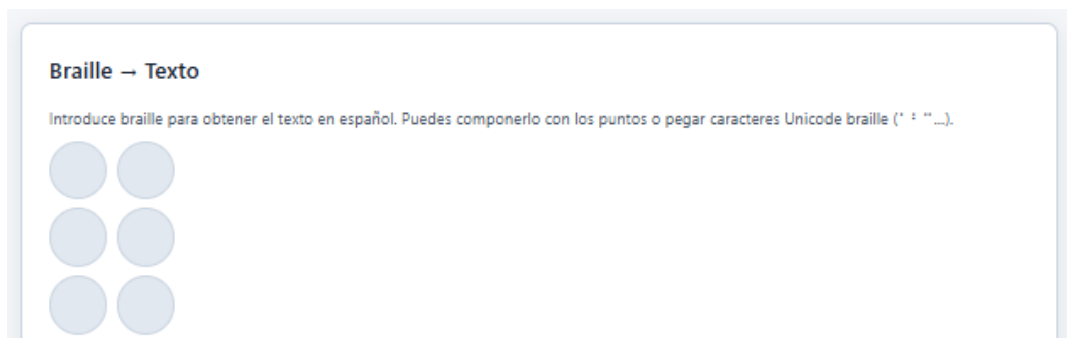
### 8.2.1 Celdas braille de seis puntos

El sistema trabaja con cuadratines braille de seis puntos. Cada celda puede tener activos uno o varios puntos, según el carácter que se desea representar.

La numeración de los puntos es:

1. Superior izquierda
2. Central izquierda
3. Inferior izquierda
4. Superior derecha
5. Central derecha
6. Inferior derecha

El usuario puede formar una celda seleccionando los puntos desde el constructor visual o usando las teclas del teclado Perkins.



### 8.2.2 Letras en braille

El sistema puede reconocer celdas braille correspondientes a letras del alfabeto español.

Ejemplo de entrada braille:

⠠⠠⠠⠠⠠⠠

Resultado esperado:

Hola

### 8.2.3 Vocales acentuadas, ñ y ü

El sistema puede interpretar celdas braille correspondientes a vocales acentuadas, la letra ñ y la vocal ü, siempre que se ingresen con el patrón braille reconocido por la aplicación.

Ejemplos de texto que puede obtenerse después de traducir:

á é í ó ú

ñ

ü

The screenshot shows a web interface for translating Braille to Spanish text. At the top, there is a large text input area containing the Braille sequence ⠠⠠⠠⠠⠠⠠. Below this input area, a status message reads 'Traducción lista: 3 caracteres obtenidos.' To the right of this message is a blue button labeled 'Traducir a texto'. Below the input area is a section titled 'Resultado en español'. Inside this section, there are two radio buttons: 'Estándar (impresión plana)' which is selected, and 'Espejo (relieve manual con punzón)'. To the right of these buttons is another blue button labeled 'Imprimir señalética'. At the bottom of the 'Resultado en español' section is a dashed-line text box containing the translated text 'áéú'.



### 8.2.4 Mayúsculas en braille

El sistema reconoce el indicador de mayúscula en braille.

Cuando se ingresa una celda de mayúscula antes de una letra, el resultado se muestra con la letra correspondiente en mayúscula.

Ejemplo de resultado posible:

HOLA

The screenshot shows a web interface for Braille translation. At the top, a large text input field contains the Braille representation of 'HOLA'. Below this field, a status message reads 'Traducción lista: 5 caracteres obtenidos.' To the right of this message is a blue button labeled 'Traducir a texto'. Below the input field is a section titled 'Resultado en español'. Inside this section, there are two radio buttons: 'Estándar (impresión plana)' which is selected, and 'Espejo (relieve manual con punzón)'. To the right of these buttons is a blue button labeled 'Imprimir señalética'. At the bottom of this section is a large text output field containing the word 'AVION'.

### 8.2.5 Números en braille

El sistema reconoce el indicador numérico en braille.

Cuando el usuario ingresa el indicador numérico antes de una secuencia de caracteres braille, la aplicación interpreta los siguientes símbolos como números.

Ejemplo de resultado posible:

123

The screenshot shows a web interface for Braille translation. At the top, a large text input field contains the Braille representation of the number '123'. Below this field, a status message reads 'Traducción lista: 3 caracteres obtenidos.' To the right of this message is a blue button labeled 'Traducir a texto'. Below the input field is a section titled 'Resultado en español'. Inside this section, there are two radio buttons: 'Estándar (impresión plana)' which is selected, and 'Espejo (relieve manual con punzón)'. To the right of these buttons is a blue button labeled 'Imprimir señalética'. At the bottom of this section is a large text output field containing the number '123'.

## 8.2.6 Signos de puntuación en braille

El sistema puede interpretar signos básicos de puntuación cuando se ingresan mediante sus celdas braille correspondientes.

### Signos que pueden obtenerse:

. , ; : ¿ ? ¡ ! - ' " « » ( )

Algunos signos pueden compartir el mismo patrón braille, por lo que la aplicación utiliza el contexto para interpretar el resultado de la forma más adecuada.

The screenshot shows a web application interface for Braille translation. At the top, there is a large text input area containing the Braille characters for the punctuation marks: . , ; : ¿ ? ¡ ! - ' " « » ( ). Below this input area, a status message reads: "Traducción lista: 6 caracteres obtenidos. 2 celdas no reconocidas." To the right of this message is a blue button labeled "Traducir a texto". Below the input area is a section titled "Resultado en español". Inside this section, there are two radio buttons: "Estándar (impresión plana)" which is selected, and "Espejo (relieve manual con punzón)". To the right of these buttons is a button labeled "Imprimir señalética". Below the radio buttons is a large text output area displaying the result: "¿ ! ( )".

## 8.2.7 Operadores matemáticos en braille

La aplicación puede reconocer operadores matemáticos básicos cuando se ingresan en braille.

### Operadores soportados:

•

○ / -

### Ejemplo de resultado posible:

3 + 5

Traducción lista: 5 caracteres obtenidos.

Traducir a texto

Resultado en español

☒ Estándar (impresión plana) ☐ Espejo (relieve manual con punzón)

Imprimir señalética

3 + 5

### 8.2.9 Espacios y saltos de línea

El área de entrada del modo Braille a Texto permite pegar caracteres Unicode braille.

Ejemplo:

• • •

Después de presionar “Traducir a texto”, el sistema procesa los caracteres ingresados y muestra el resultado en español.

## 9. Mensajes del sistema

---

La aplicación Traductor Braille muestra diferentes mensajes para informar al usuario sobre el estado de la traducción. Estos mensajes ayudan a saber si el texto o braille ingresado fue procesado correctamente, si no se ha ingresado información o si existen caracteres o celdas que el sistema no puede reconocer.

Los mensajes pueden variar según el modo de traducción utilizado: **Texto a Braille** o **Braille a Texto**.

### 9.1 Mensaje inicial en el modo Texto a Braille

Cuando el usuario ingresa por primera vez a la aplicación y se encuentra en la pestaña Texto a Braille, en la sección “Resultado en braille” aparece el siguiente mensaje:

**“Escribe texto y pulsa «Traducir a braille» para ver los cuadratines.”**

Este mensaje indica que todavía no se ha realizado ninguna traducción. Para generar un

resultado, el usuario debe escribir texto en el área **“Texto en español”** y presionar el botón **“Traducir a braille”**.

## 9.2 Mensaje cuando no se ingresa texto

Si el usuario presiona el botón **“Traducir a braille”** sin haber escrito ningún texto, la aplicación no genera cuadratines y mantiene el mensaje inicial.

Esto significa que el sistema necesita recibir un texto válido para poder realizar la traducción.

Acción recomendada: escribir una palabra, frase, número o signo permitido y volver a presionar **“Traducir a braille”**.

## 9.3 Mensaje de traducción exitosa en Texto a Braille

Cuando el usuario ingresa un texto válido y presiona el botón **“Traducir a braille”**, el sistema muestra un mensaje indicando que la traducción fue realizada correctamente.

El mensaje puede aparecer de la siguiente forma:

**“Traducción lista: 14 cuadratines mostrados.”**

El número de cuadratines puede cambiar según la cantidad de caracteres traducidos. Este mensaje confirma que el texto fue procesado y que el resultado ya se encuentra disponible en la sección **“Resultado en braille”**.

## 9.4 Mensaje con un solo cuadratín

Si el texto ingresado genera únicamente un cuadratín, el sistema ajusta el mensaje para mostrarlo en singular.

Ejemplo:

**“Traducción lista: 1 cuadratín mostrado.”**

Esto puede ocurrir cuando el usuario ingresa una sola letra, número o signo permitido.

## 9.5 Mensaje de caracteres no reconocidos en Texto a Braille

Si el usuario ingresa caracteres que no están soportados por el sistema, la aplicación muestra una advertencia dentro del mensaje de estado.

El mensaje puede aparecer de esta manera:

**“Traducción lista: 5 cuadratines mostrados. 1 carácter no reconocido marcado en**

**amarillo.”**

Si existen varios caracteres no reconocidos, el mensaje se ajusta en plural:

**“Traducción lista: 8 cuadratines mostrados. 2 caracteres no reconocidos marcados en amarillo.”**

Esto significa que el sistema pudo procesar una parte del texto, pero encontró símbolos que no forman parte de los caracteres permitidos.

## 9.6 Significado del color amarillo

Cuando aparece una advertencia por caracteres no reconocidos, estos pueden mostrarse resaltados en color amarillo dentro del resultado.

El color amarillo sirve como aviso visual para que el usuario identifique fácilmente qué símbolo debe corregir o eliminar.

Acción recomendada: revisar el texto ingresado, eliminar el carácter no reconocido o reemplazarlo por un carácter permitido antes de imprimir la señalética.

## 9.7 Mensaje inicial en el modo Braille a Texto

Cuando el usuario selecciona la pestaña **Braille a Texto**, el sistema muestra la interfaz para ingresar braille mediante puntos, teclado Perkins o caracteres Unicode braille.

Antes de realizar la traducción, el usuario debe ingresar al menos un cuadratín o carácter braille en el área correspondiente.

Si no existe contenido braille ingresado, no se mostrará un resultado en español hasta que se presione el botón **“Traducir a texto”** con información válida.

## 9.8 Mensaje de traducción exitosa en Braille a Texto

Cuando el usuario ingresa braille y presiona el botón **“Traducir a texto”**, el sistema procesa el contenido y muestra un mensaje con la cantidad de caracteres obtenidos.

El mensaje puede aparecer de la siguiente forma:  
**“Traducción lista: 11 caracteres obtenidos.”**

Este mensaje indica que el braille ingresado fue procesado y que el resultado se encuentra disponible en la sección **“Resultado en español”**.

## 9.9 Mensaje de celdas no reconocidas en Braille a Texto

Si el sistema encuentra una o varias celdas braille que no puede interpretar, muestra una advertencia dentro del mensaje de estado.

El mensaje puede aparecer de la siguiente forma:

**“Traducción lista: 11 caracteres obtenidos. 2 celdas no reconocidas.”**

Esto significa que una parte del braille fue traducida, pero algunas celdas no corresponden a caracteres reconocidos por la aplicación.

Acción recomendada: revisar el braille ingresado, corregir las celdas no reconocidas o eliminarlas antes de imprimir la señalética.

## 9.10 Mensaje cuando solo se obtiene un carácter en Braille a Texto

Si la traducción de braille a texto genera un solo carácter, el sistema puede mostrar el mensaje en singular.

Ejemplo:

**“Traducción lista: 1 carácter obtenido.”**

Esto puede ocurrir cuando el usuario ingresa un solo cuadratín braille válido.

## 9.11 Disponibilidad del botón de impresión

El botón **“Imprimir señalética”** no aparece desde el inicio. Este botón se muestra únicamente después de que el usuario realiza una traducción válida.

En el modo **Texto a Braille**, el botón aparece después de generar el resultado en braille.

En el modo **Braille a Texto**, el botón aparece después de obtener el resultado en español.

Esto evita que el usuario intente imprimir una señalética vacía o sin contenido generado.

## 9.12 Mensaje después de limpiar o cambiar de modo

Cuando el usuario limpia el contenido o cambia entre las pestañas **Texto a Braille** y **Braille a Texto**, debe verificar que el área de trabajo corresponda al modo seleccionado.

Si se elimina el contenido ingresado, el sistema deja de mostrar el resultado anterior y oculta las opciones de impresión hasta que se realice una nueva traducción.

### 9.13 Recomendación general sobre los mensajes

Antes de imprimir una señalética, el usuario debe revisar el mensaje mostrado por el sistema.

Si el mensaje indica que la traducción fue realizada correctamente y no existen caracteres o celdas no reconocidas, se puede continuar con la impresión.

Si el mensaje indica que hay caracteres marcados en amarillo o celdas no reconocidas, se recomienda corregir la entrada antes de imprimir.

## 10. Soporte Técnico

---

### 10.1 Situaciones en las que se debe solicitar soporte

El usuario puede solicitar soporte técnico cuando:

- La aplicación no carga correctamente.
- Las pestañas Texto a Braille o Braille a Texto no responden.
- El botón "Traducir a braille" no realiza la conversión.
- El botón "Traducir a texto" no realiza la conversión.
- El resultado en braille no se muestra en pantalla.
- El resultado en español no aparece después de ingresar braille.
- Aparecen errores visuales en los cuadratines.
- La vista Unicode no se muestra correctamente.
- El constructor visual de puntos no permite seleccionar o desactivar puntos.
- El teclado Perkins no registra correctamente las teclas F, D, S, J, K o L.
- El sistema marca caracteres o celdas como no reconocidas aunque sean válidas.
- El botón "Imprimir señalética" no aparece después de una traducción válida.
- La impresión estándar o espejo no se muestra correctamente en la vista previa.
- La aplicación presenta un comportamiento diferente al indicado en este manual.

### 10.2 Reporte de problemas

**Paso 1:** Descripción breve del problema.

**Paso 2:** Texto ingresado en la aplicación.

**Paso 3:** Acción realizada antes de que ocurra el error.

**Paso 4:** Incluir capturas de pantalla si es posible.

**Paso 5:** Navegador utilizado.

**Paso 6:** Dispositivo utilizado

**Paso 7:** Fecha en la que ocurrió el problema.

**Importante:** Antes de reportar un problema, verificar que se trata de un error del sistema y no de un problema de configuración o uso incorrecto.

### 10.3 Contacto de soporte

**Información de Contacto:**

**Email:** [soporte@traductor.com](mailto:soporte@traductor.com)

**Horario:** Lunes a Viernes 8:00 AM - 6:00 PM